Fiche 3 – Variations et extremums (Seconde)

Partie A : Cours

1 Sens de variation d'une fonction

Définition : fonction croissante, décroissante, monotone

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si, pour tous réels a et b de I : $a < b \Rightarrow f(a) \leqslant f(b)$. La fonction *conserve* l'ordre.
- f est **décroissante** sur I si, pour tous réels a et b de I : $a < b \Rightarrow f(a) \geqslant f(b)$. La fonction *renverse* l'ordre.
- f est **constante** sur I si $f(a) = f(b)$ pour tous a et b de I.
- f est **monotone** sur I si elle est croissante sur I ou décroissante sur I.

On parle de croissance (resp. décroissance) **stricte** lorsque les inégalités sont strictes : $a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$ (resp. $f(a) > f(b)$).

Remarque

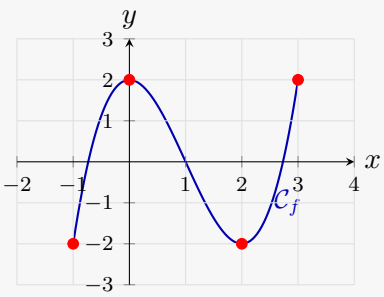
Graphiquement, quand on se déplace de gauche à droite : si f est croissante, la courbe *monte* ; si f est décroissante, la courbe *descend*. Attention : une fonction n'est pas forcément monotone sur son ensemble de définition entier, elle peut être croissante sur un intervalle et décroissante sur un autre.

Définition : tableau de variations

Le **tableau de variations** d'une fonction résume son sens de variation sur chaque intervalle. Une flèche montante (↗) indique que f est croissante, une flèche descendante (↘) qu'elle est décroissante. Les valeurs de $f(x)$ aux extrémités de chaque intervalle sont écrites aux bouts des flèches.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $[-1\,;3]$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, dont voici la courbe et le tableau de variations.



x	-1		0		2		3
$f(x)$	-2	↗	2	↘	-2	↗	2

Lecture : f est croissante sur $[-1\,;0]$, décroissante sur $[0\,;2]$ et croissante sur $[2\,;3]$.

2 Extremums d'une fonction

Définition : maximum, minimum, extremum

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et x_0 un réel de I.

- $f(x_0)$ est le **maximum** de f sur I si, pour tout $x \in I$: $f(x) \leqslant f(x_0)$. On dit que le maximum est **atteint en** x_0.
- $f(x_0)$ est le **minimum** de f sur I si, pour tout $x \in I$: $f(x) \geqslant f(x_0)$. On dit que le minimum est **atteint en** x_0.

Un maximum ou un minimum est appelé **extremum**.

Remarque

- Un extremum est une **valeur de** f (une ordonnée), alors que x_0 est l'abscisse où il est atteint.
- Un extremum dépend de l'intervalle I considéré.
- Un extremum peut être atteint en plusieurs valeurs de x.
- Graphiquement, le maximum est l'ordonnée du point le plus haut de la courbe sur I, le minimum celle du point le plus bas.

Exemple

Avec la fonction $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ de l'exemple précédent :

- sur $[-1\,;3]$, le maximum de f est 2, atteint en $x = 0$ *et* en $x = 3$; le minimum est -2, atteint en $x = -1$ *et* en $x = 2$;
- sur $[-1\,;1]$, le maximum est 2 (atteint en 0) et le minimum est -2 (atteint en -1) ;
- sur $[0\,;2]$, f est décroissante : le maximum est $f(0) = 2$ et le minimum est $f(2) = -2$.

Propriété : extremums d'une fonction monotone

Soit f une fonction définie sur $[a\,;b]$.

- Si f est **croissante** sur $[a\,;b]$, son minimum est $f(a)$ et son maximum est $f(b)$.
- Si f est **décroissante** sur $[a\,;b]$, son maximum est $f(a)$ et son minimum est $f(b)$.

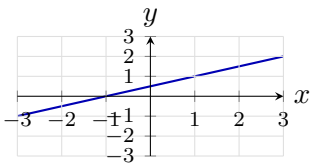
Si f n'est pas monotone sur $[a\,;b]$, on découpe l'intervalle en intervalles où f est monotone (à l'aide du tableau de variations) et on compare les valeurs obtenues.

3 Variations des fonctions affines

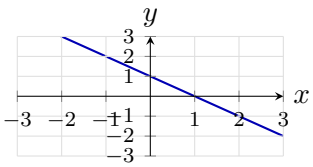
Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine. Le réel m est le **taux d'accroissement** (ou coefficient directeur) et p l'ordonnée à l'origine.

Propriété : variations d'une fonction affine

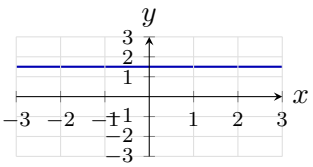
- Si $m > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m = 0$, f est constante sur $\mathbb{R}$.



$m > 0$: croissante



$m < 0$: décroissante



$m = 0$: constante

Démonstration :

Soit $a < b$. Alors $f(b) - f(a) = (mb + p) - (ma + p) = m(b - a)$, avec $b - a > 0$. Le signe de $f(b) - f(a)$ est donc celui de m : si $m > 0$, $f(a) < f(b)$; si $m < 0$, $f(a) > f(b)$; si $m = 0$, $f(a) = f(b)$.

4 Variations des fonctions de référence

Propriété : fonction carré

La fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$ et strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Son minimum est 0, atteint en 0.

Démonstration :

Soit $a < b$, donc $b - a > 0$. On a $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$.

- Si $0 \leqslant a < b$, alors $a + b > 0$, donc $b^2 - a^2 > 0$: la fonction est strictement croissante.
- Si $a < b \leqslant 0$, alors $a + b < 0$, donc $b^2 - a^2 < 0$: la fonction est strictement décroissante.

Enfin, pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0 = 0^2$.

Propriété : fonction inverse

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$.

Démonstration :

Soit $a < b$ deux réels non nuls *de même signe* : $ab > 0$. On a $\dfrac{1}{b} - \dfrac{1}{a} = \dfrac{a - b}{ab} < 0$ car $a - b < 0$ et $ab > 0$. Donc $\dfrac{1}{b} < \dfrac{1}{a}$: la fonction inverse renverse l'ordre sur chacun des deux intervalles.

Remarque

La fonction inverse n'est **pas** décroissante sur $\mathbb{R}^*$ tout entier : $-1 < 1$ mais $\frac{1}{-1} = -1 < 1 = \frac{1}{1}$. Il faut séparer les deux intervalles.

Propriété : récapitulatif

Les fonctions racine carrée, cube et valeur absolue ont les variations suivantes (admises) :

- **racine carrée** : strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$, de minimum 0 ;
- **cube** : strictement croissante sur $\mathbb{R}$;
- **valeur absolue** : strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$, strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$, de minimum 0.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\frac{1}{x}$	0	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	0
		$-\infty$		$+\infty$	

x	0		$+\infty$
$\sqrt{x}$	0	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$		$+\infty$
x^3	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\lvert x\rvert$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

5 Comparer des images

Méthode : comparer $f(a)$ et $f(b)$ sans calculer

Pour deux réels $a < b$ appartenant à un **même intervalle** où f est monotone :

- si f est croissante sur cet intervalle, alors $f(a) \leqslant f(b)$ (l'ordre est conservé) ;
- si f est décroissante sur cet intervalle, alors $f(a) \geqslant f(b)$ (l'ordre est inversé).

Si a et b ne sont pas dans un même intervalle de monotonie, on ne peut pas conclure directement : on calcule les images ou on utilise les extremums.

Exemple

1. Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$: $-3 < -2 \leqslant 0$ et la fonction carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$, donc $(-3)^2 > (-2)^2$ (en effet $9 > 4$).
2. Comparer $\dfrac{1}{-3}$ et $\dfrac{1}{-2}$: $-3 < -2 < 0$ et la fonction inverse est décroissante sur $]-\infty\,;0[$, donc $\dfrac{1}{-3} > \dfrac{1}{-2}$ (en effet $-\frac{1}{3} > -\frac{1}{2}$).
3. Comparer $\sqrt{5}$ et $\sqrt{7}$: $5 < 7$ et la fonction racine carrée est croissante sur $[0\,;+\infty[$, donc $\sqrt{5} < \sqrt{7}$.
4. Comparer $(-2)^2$ et 1^2 : -2 et 1 ne sont pas dans un même intervalle de monotonie de la fonction carré ; on calcule directement $(4 > 1)$.

6 Problèmes d'optimisation

Méthode : résoudre un problème d'optimisation

1. Choisir une variable x et préciser les valeurs qu'elle peut prendre (l'ensemble de définition).
2. Exprimer la grandeur à optimiser (aire, volume, coût…) sous la forme d'une fonction $f(x)$.
3. **Conjecturer** le maximum (ou le minimum) à l'aide d'un tableau de valeurs, d'un graphique, de la calculatrice ou d'un programme Python.
4. **Démontrer** la conjecture. Pour un maximum M, on étudie le signe de $M - f(x)$: si on obtient une expression du type $(\ldots)^2 \geqslant 0$, alors $f(x) \leqslant M$ pour tout x, avec égalité pour une valeur de x précise.

Exemple

On dispose de 20 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire. Quelle forme donner à l'enclos pour que son aire soit maximale ?
Notons x la longueur d'un côté, avec $x \in [0\,;10]$; l'autre côté mesure $10 - x$ et l'aire est $A(x) = x(10 - x)$. On conjecture un maximum de 25 pour $x = 5$. Preuve : $25 - A(x) = x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2 \geqslant 0$, donc $A(x) \leqslant 25$ avec égalité si et seulement si $x = 5$. L'aire est maximale pour un carré de côté 5 m (aire 25 m^2).

Partie B : Exercices

Exercice 1 – Lecture d'un tableau de variations

On donne le tableau de variations d'une fonction g définie sur $[-4\,;6]$.

x	-4		-1		2		6
$g(x)$	-3	↗	5	↘	1	↗	4

a) Donner le sens de variation de g sur chacun des intervalles $[-4\,;-1]$, $[-1\,;2]$ et $[2\,;6]$.

b) Quel est le maximum de g sur $[-4\,;6]$? En quelle valeur de x est-il atteint ? Même question pour le minimum.

c) Comparer, si c'est possible, en justifiant : $g(0)$ et $g(1)$; $g(3)$ et $g(5)$; $g(-3)$ et $g(5)$.

d) Déterminer le minimum de g sur $[-1\,;6]$.

e) Combien de solutions chacune des équations $g(x) = 0$ et $g(x) = 3$ admet-elle sur $[-4\,;6]$?

Exercice 2 – Du tableau à la courbe

On donne le tableau de variations d'une fonction h définie sur $[-3\,;4]$.

x	-3		0		2		4
$h(x)$	3	↘	-1	↗	2	↘	0

a) Donner les extremums de h sur $[-3\,;4]$ et les valeurs en lesquelles ils sont atteints.

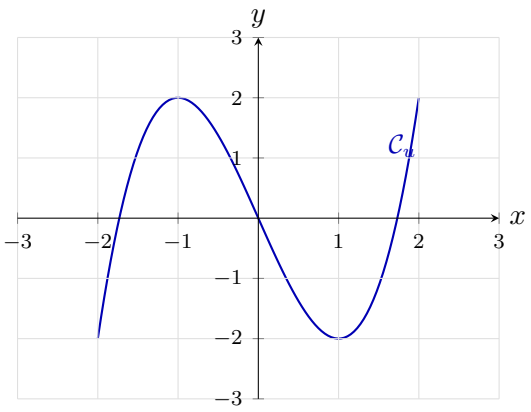
b) Tracer, dans un repère, une courbe possible pour h.

c) Comparer $h(-2)$ et $h(-1)$, puis $h(3)$ et $h(4)$.

d) La courbe de h coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Combien de fois au minimum ?

Exercice 3 – Lecture graphique

On donne la courbe $\mathcal{C}_u$ d'une fonction u définie sur $[-2\,;2]$.



a) Dresser le tableau de variations de u.

b) Donner le maximum et le minimum de u sur $[-2\,;2]$, et les valeurs de x en lesquelles ils sont atteints.

c) Donner le maximum et le minimum de u sur $[0\,;2]$, puis sur $[-2\,;0]$.

d) Combien de solutions l'équation $u(x) = 1$ admet-elle ? Et l'équation $u(x) = 3$?

Exercice 4 – Fonctions affines

a) Donner le sens de variation des fonctions $f_1(x) = 3x - 5$, $f_2(x) = -\dfrac{x}{2} + 1$, $f_3(x) = 7$ et $f_4(x) = 2 - 4x$.

b) Dresser le tableau de variations de f_4 sur $[-2\,;3]$ en indiquant les valeurs aux bornes.

c) La droite (d) passe par $A(1\,;4)$ et $B(3\,;-2)$. Déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de (d), puis le sens de variation de la fonction affine correspondante.

d) Pour quelles valeurs du réel m la fonction $f(x) = (2m - 6)x + 1$ est-elle croissante ? décroissante ? constante ?

Exercice 5 – Démonstrations

Démontrer, à l'aide de la définition du sens de variation (on prend deux réels $a < b$ et on étudie le signe de $f(b) - f(a)$) :

a) la fonction $f(x) = -2x + 3$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$;

b) la fonction $g(x) = 2x^2 + 1$ est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$;

c) la fonction $h(x) = 3 - \dfrac{1}{x}$ est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.

Exercice 6 – Comparer sans calculer

Comparer les nombres suivants en utilisant les variations d'une fonction de référence, ou expliquer pourquoi on ne peut pas conclure directement.

a) $(-5)^2$ et $(-3)^2$

b) $\dfrac{1}{0{,}3}$ et $\dfrac{1}{0{,}4}$

c) $\sqrt{7}$ et $2{,}5$

d) $(-2)^3$ et $(-1)^3$

e) $|-4|$ et $|-1|$

f) $(-3)^2$ et 2^2

g) $\dfrac{1}{-2}$ et $\dfrac{1}{3}$

Soit a et b deux réels tels que $2 < a < b$. Comparer a^2 et b^2, puis $\dfrac{1}{a}$ et $\dfrac{1}{b}$, puis $\sqrt{a}$ et $\sqrt{b}$.

Exercice 7 – Extremums sur un intervalle

Déterminer le maximum et le minimum de chaque fonction sur l'intervalle indiqué, en précisant les valeurs de x où ils sont atteints.

a) $f(x) = -2x + 7$ sur $[1\,;5]$

b) $f(x) = x^2$ sur $[-3\,;1]$

c) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $[1\,;4]$

d) $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[4\,;9]$

e) $f(x) = |x|$ sur $[-5\,;2]$

Exercice 8 – Vrai ou faux

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier (par une démonstration ou un contre-exemple).

a) Si f est croissante sur $[0\,;2]$ et croissante sur $[2\,;5]$, alors f est croissante sur $[0\,;5]$.

b) La fonction carré est croissante sur $\mathbb{R}$.

c) La fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$.

d) Si f est décroissante sur I, alors $-f$ est croissante sur I.

e) Le maximum d'une fonction sur un intervalle peut être atteint en deux valeurs différentes de x.

f) Une fonction affine non constante admet un maximum sur $\mathbb{R}$.

g) Si f est croissante sur $[a\,;b]$, alors le maximum de f sur $[a\,;b]$ est $f(b)$.

h) Si $f(-1) < f(2)$, alors f est croissante sur $[-1\,;2]$.

Exercice 9 – Problème d'optimisation

Un agriculteur dispose de 40 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire adossé à un mur : il ne clôture que **trois côtés** (le mur forme le quatrième côté). On note x la longueur, en mètres, de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur.

a) Quelles valeurs peut prendre x ? Exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x.

b) Montrer que l'aire de l'enclos est $A(x) = x(40 - 2x)$.

c) Compléter un tableau de valeurs de A pour $x = 0$, 5, 10, 15, 20 et conjecturer la valeur de x pour laquelle l'aire semble maximale.

d) Démontrer la conjecture en calculant $200 - A(x)$ et en le mettant sous la forme $2(x-10)^2$.

e) Conclure : quelles sont les dimensions de l'enclos d'aire maximale, et quelle est cette aire ?

Exercice 10 – Programme Python : conjecturer un extremum

Pour conjecturer le maximum d'une fonction sur un intervalle, on peut utiliser une méthode de balayage : on calcule f en des valeurs régulièrement espacées et on retient la plus grande.

```
def A(x):
    return x * (40 - 2 * x)

def balayage_max(f, a, b, n):
    pas = (b - a) / n
    xmax = a
    for i in range(n + 1):
        x = a + i * pas
        if f(x) > f(xmax):
            xmax = x
    return xmax, f(xmax)

print(balayage_max(A, 0, 20, 1000))
```

a) Expliquer le rôle de la variable `xmax` et de la condition `f(x) > f(xmax)`.

b) Exécuter le programme et comparer le résultat avec la conclusion de l'exercice 9.

c) Que renvoie le programme pour `n = 7` ? Pourquoi le résultat est-il moins précis ?

d) Modifier le programme pour qu'il détermine le *minimum* de la fonction $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur $[0\,;5]$. Quelle valeur obtient-on ?